

abs-id = 137



Fiche 1

note :

/12

○ Question 1.1

L'écriture décimale de $\frac{3}{20}$ est :

- ☐ a. 0,05 ☐ b. 0,15 ☐ c. 0,32 ☐ d. 0,35

○ Question 1.2

Parmi les inégalités suivantes, laquelle est fausse ?

- ☐ a. $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ ☐ c. $\frac{2}{5} < \frac{1}{2}$
☐ b. $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ☐ d. $\frac{4}{7} < \frac{1}{2}$

○ Question 1.3

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^3 + \frac{2}{x}$.

Pour $x = \sqrt{2}$, le nombre $f(x)$ est égal à :

- ☐ a. $\sqrt{2}$ ☐ c. $4\sqrt{2}$
☐ b. $3\sqrt{2}$ ☐ d. $2 + \sqrt{2}$

Question 1.4

Un ordinateur à 500 € dont le prix subit une augmentation de 7 % coûte :

- ☐ a. 507 € ☐ b. 535 € ☐ c. 570 € ☐ d. 850 €

Question 1.5

Dans le plan muni d'un repère, on considère les deux points $A(-2; 3)$ et $B(-1; -2)$. Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

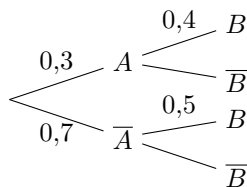
- ☐ a. -5 ☐ b. $-\frac{5}{3}$ ☐ c. 5 ☐ d. $\frac{5}{3}$

Question 1.6

On considère l'arbre ci-contre, où A et B sont deux événements.

La probabilité $P(A \cap \bar{B})$ est égale à :

- ☐ a. 0 ☐ c. 0,3
☐ b. 0,18 ☐ d. 0,6

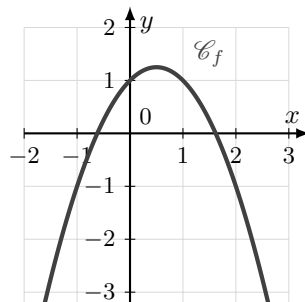


Question 1.7

On considère la fonction f , représentée ci-contre.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq -1$ est :

- ☐ a. $[-1, 2]$
☐ b. $[0, 1]$
☐ c. $[-2, -1] \cap [2, 3]$
☐ d. $[-2, -1] \cup [2, 3]$



Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 5 \geq -1$ est :

- ☐ a. $]-\infty, 3]$ ☐ b. $]-\infty, -3]$ ☐ c. $[3, +\infty[$ ☐ d. $[-3, +\infty[$

Question 1.9

L'expression $\frac{3a^2a^{2n+1}a^{-n}}{6(a^n)^2a^{-3n-3}}$ peut se réécrire :

- ☐ a. $\frac{1}{2}$ ☐ b. $\frac{1}{2}a^{2n}$ ☐ c. $2a^{2n}$ ☐ d. $\frac{1}{2}a^{2n+6}$

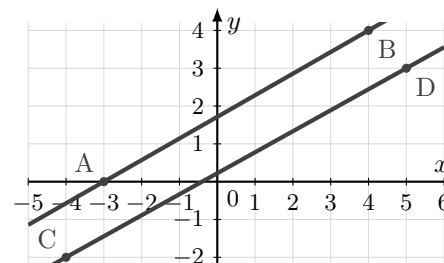
Question 1.10

La surface S d'une boule de rayon r est donnée par la formule : $S = 4\pi r^2$.

L'expression de r en fonction de S est :

- ☐ a. $r = \sqrt{4\pi S}$ ☐ b. $r = \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$ ☐ c. $r = \frac{S}{4\pi}$ ☐ d. $r = \frac{4\pi}{S}$

Question 1.11



On note respectivement m et m' le coefficient directeur des droites (AB) et (CD) ci-dessus. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- ☐ a. On a $m < m'$. ☐ c. On a $m > m'$.
☐ b. On a $m = m'$. ☐ d. On ne peut pas savoir.

Question 1.12

Soient A et B deux événements tels que

$$P(A) = 0,5 \quad ; \quad P(B) = 0,3 \quad ; \quad P_B(A) = 0,7.$$

La probabilité $P_A(B)$ est égale à :

- ☐ a. 0,3 ☐ b. 0,42 ☐ c. 0,56 ☐ d. 0,7